

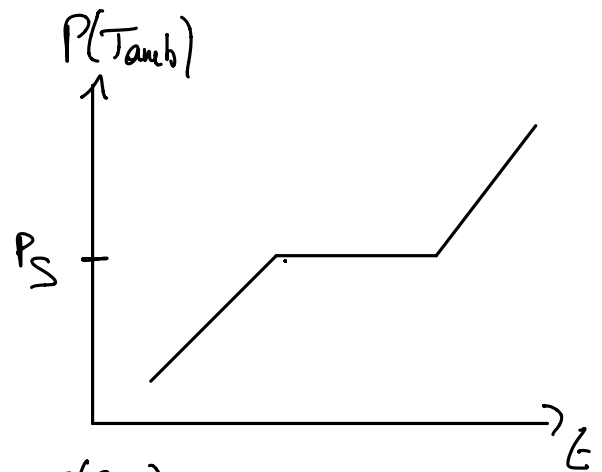
Transitions de phase

Un corps peut se présenter sous diverses phases selon les conditions dans lesquelles il se trouve. Une transition de phase est le passage d'une phase à l'autre, lorsque la première devient thermodynamiquement instable et la seconde thermodynamiquement stable. Le changement de phase se manifeste par un changement des propriétés physiques macroscopiques du corps. On commencera par étudier la transition liquide vapeur de l'eau, puis la transition ferromagnétique paramagnétique avec le modèle de Landeau.

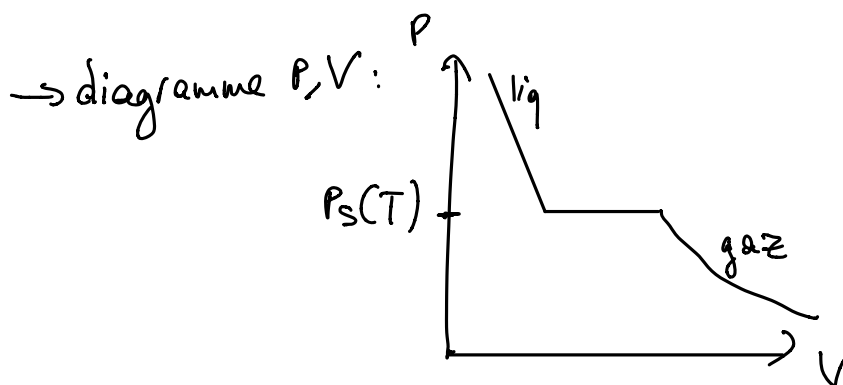
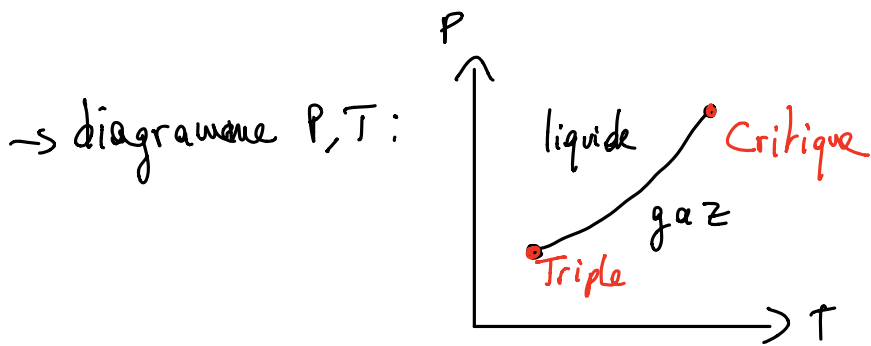
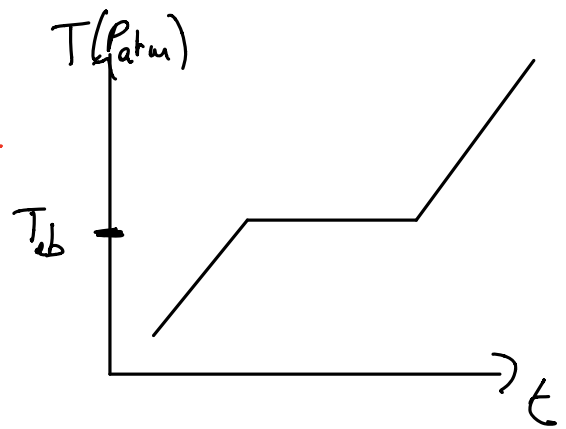
I- Transition liquide-vapeur

1) Description du phénomène

→ Cas 1 : évolution isotherme



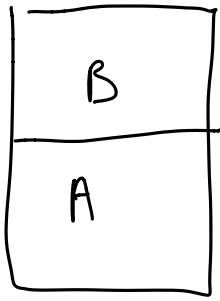
→ Cas 2 : évolution isobare :



On peut rajouter transition sol $\rightarrow$ liq sur ces diagrammes.

2) Etude Thermodynamique

Système avec 2 phases A et B.



* Conditions d'équilibre :

① Équilibre mécanique : $P_A = P_B$

② ———— Thermique : $T_A = T_B$

* Potentiel adapté : $G(T, P, n_L, n_G)$. A T, P cste :

$$dG = \mu_L dn_L + \mu_G dn_G \quad \text{et} \quad dG \leq 0 : \text{condition d'évolution}$$

$$dn_G = -dn_L$$

$$\Rightarrow dG = (\mu_L - \mu_G) dn_L \leq 0$$

$\mu_L < \mu_G \Rightarrow dn_L > 0 \Rightarrow$ évolutⁿ vers la phase aqueuse

$\mu_L > \mu_G \Rightarrow dn_L < 0 \Rightarrow$ ————— gazeuse

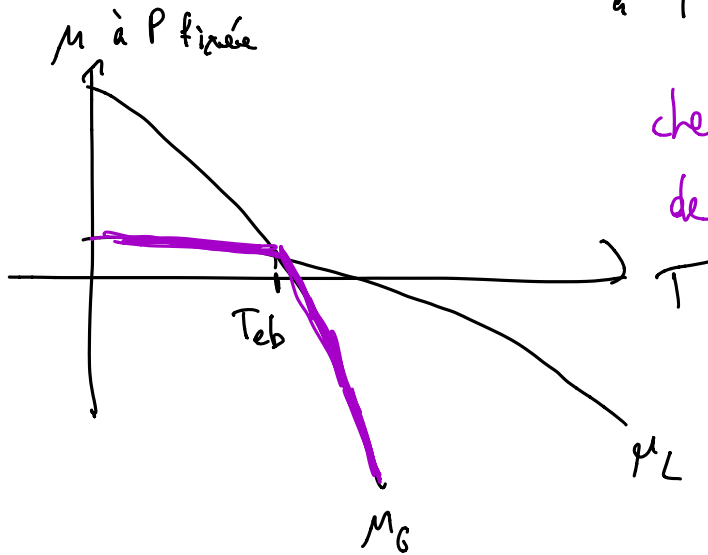
$\mu_L = \mu_G \Rightarrow$ équilibre entre les 2 phases.

3) Chaleur latente de transition

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \mu_L}{\partial T} \Big|_P = -\Delta_L \\ \frac{\partial \mu_G}{\partial T} \Big|_P = -\Delta_G \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} P = \text{cste} \\ \Rightarrow \end{array} \quad \begin{array}{l} \mu_L(T) = \mu_L(0) - \Delta_L T \\ \mu_G(T) = \mu_G(0) - \Delta_G T \end{array}$$

Or $\Delta_L < \Delta_G$: phase $\oplus$ ordonnée

à T faible : phase liquide donc $\mu_L(0) < \mu_G(0)$



chemin suivi par le polaireid : chgt
de phase à T_{eb} et $P(T_{eb}) = P$

* Variation totale de μ en fonction de T :

$$\mu_G = \mu_L$$

$$\frac{d\mu_L}{dT} = \frac{d\mu_G}{dT} \Rightarrow \left. \frac{\partial \mu_L}{\partial T} \right|_P + \left. \frac{\partial \mu_L}{\partial P} \right|_T \frac{dP}{dT} = \left. \frac{\partial \mu_G}{\partial T} \right|_P + \left. \frac{\partial \mu_G}{\partial P} \right|_T \frac{dP}{dT}$$

$$\Rightarrow -\Delta_L + v_L \frac{dP}{dT} = -\Delta_G + v_G \frac{dP}{dT}$$

$$\Rightarrow \underbrace{T(\Delta_L - \Delta_G)} = T(v_L - v_G) \frac{dP}{dT}$$

Δ : chaleur latente molaire de transition.

↳ caract des transitions du 1^{er} ordre !

$$H_2O: 40,7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \mid N_2 = 5,6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \mid H_2 = 58,1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Déf: q^{tr} de chaleur qu'un corps doit recevoir pour passer d'une phase à l'autre, à T et P fixées

* Variations des grandeurs à la transition :

→ continues : G, μ

→ discontinues : V, S

4) Le modèle du fluide de Van der Waals

Un modèle physique qui prend en compte l'existence d'une transition de phase : le fluide de Van der Waals. Ce modèle ne modélise pas la transition de phase en elle-même mais montre l'existence d'une phase à basse pression et d'une phase à haute pression, et d'une transition entre les deux. Elle permet en outre de modéliser les phénomènes de retard à la transition telles que la surfusion de l'eau, ou bien celle de l'étain.

* Rappels sur le modèle :

$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = nRT$$

Modèle qui prend en compte les interactions entre particules.

* terme $p + \frac{a}{V^2}$: la pression à l'intérieur du gaz est plus élevée que sur les bords car les particules en bord de boîte subissent une force attractive non-compensée

* terme $V - b$: le volume réellement accessible aux molécules est diminué du volume occupé par les autres molécules.

II- Un autre type de transition : transition ferromagnétique paramagnétique

1) Description du phénomène

Certains matériaux dits ferromagnétiques possèdent une aimantation permanente, en l'absence de champ B extérieur, en dessous d'une température critique appelée température de Curie.

Exemple : Fer(1043K), Nickel(627K), Cobalt (1388K)

Au-dessus de T_c , l'aimantation devient nulle : on passe dans la phase paramagnétique.

On voit que contrairement à la transition liq-vap de l'eau qui est continue, le passage de ferro à para se fait sans transition.

On va chercher à construire un potentiel thermodynamique adapté à ce phénomène.

* Ce que l'on sait :

• $M = M(T)$

• $T < T_C : M(T) \neq 0$

• $T > T_C : M(T) = 0$

2) Construction du potentiel

* Comme on étudie la transition, on ne cherche à construire le potentiel qu'autour de T_C .

* Paramètres : $T, \overset{\text{cte}}{P}, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{aimantation}}}{\vec{M}} \Rightarrow G(T, \vec{M}(T))$

* Hypothèses :

→ matériau isotrope : pas d'orientation privilégiée de $\vec{M}$

et $G(T, M) = G(T, -M) : f^{\text{e}} \text{ paire}$

→ $M = \|\vec{M}\|$ est faible autour de T_C de sorte à ce qu'on puisse faire un D.L. en puissances de M autour de $M=0$:

$$G(T, M) = A_0(T) + \alpha(T) M^2 + \frac{\beta(T)}{2} M^4 + \dots \quad \text{où } M = \|\vec{M}\|$$

2) Minimisation du potentiel

$$\left. \frac{\partial G}{\partial M} \right|_T = 0$$

$\left. \frac{\partial^2 G}{\partial M^2} \right|_T > 0$: la pente croît en s'approchant de T_c .

$$\begin{cases} 2M\alpha(T) + 2\beta(T)M^3 = 0 & (1) \\ 2\alpha(T) + 6\beta(T)M^2 > 0 & (2) \end{cases}$$

$$(1) \Rightarrow 2M(\alpha(T) + \beta(T)M^2) = 0$$

$$\Rightarrow \underline{M_1 = 0} \text{ ou } \alpha + \beta M^2 = 0 \Rightarrow M^2 = -\frac{\alpha}{\beta} \Rightarrow \underline{M_2 = \sqrt{-\frac{\alpha(T)}{\beta(T)}}}$$

$$\left. \frac{\partial^2 G}{\partial M^2} \right|_T (M_1) = 2\alpha(T) \text{ et } \left. \frac{\partial^2 G}{\partial M^2} \right|_T (M_2) = -4\alpha(T)$$

* Pour $T < T_c$: $M \neq 0$: M_2

$$\rightarrow -4\alpha(T) > 0 \Rightarrow \underline{\alpha(T) < 0} \text{ donc } \underline{\beta(T) > 0}$$

* Pour $T = T_c$: $M = 0$

$$\rightarrow \lim_{T \rightarrow T_c^-} M_2(T) = 0 \text{ donc } \underline{\alpha(T_c) = 0}, \underline{\beta(T) > 0}$$

faire D.L. de G avec $\alpha = 0$

* Pour $T > T_c$: $M = 0$

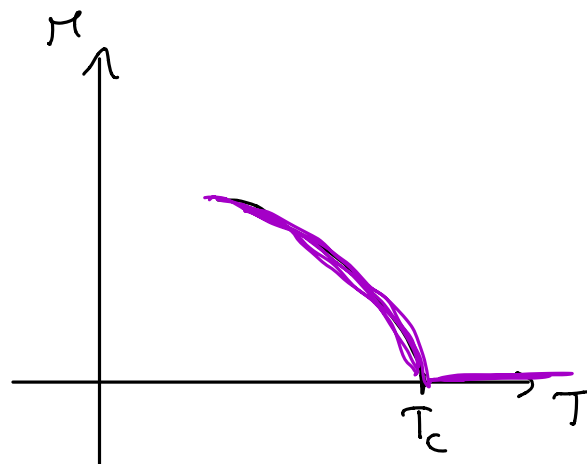
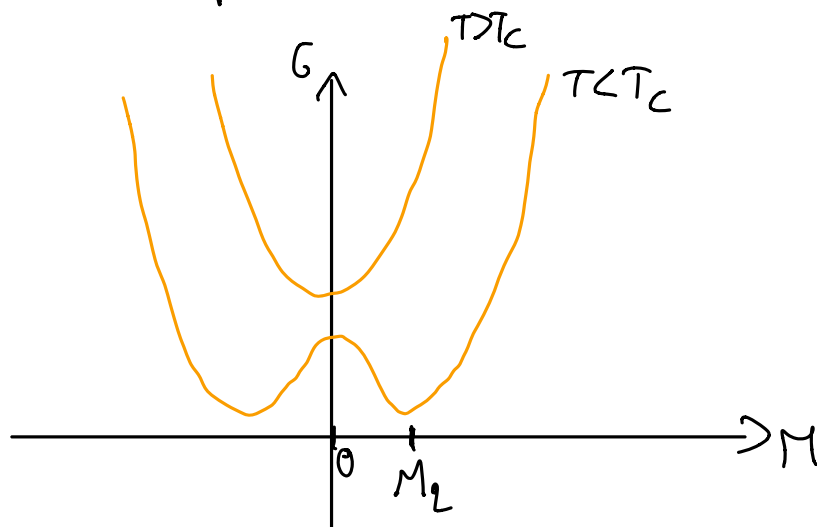
$$M_1 \text{ est solution : } 2\alpha(T) > 0 \Rightarrow \underline{\alpha(T > T_c) > 0}$$

$$\underline{\beta(T > T_c) > 0} \text{ par continuité}$$

* Hypothèses : $\beta(T) = \beta(T_c) = \beta$

$$\alpha(T) = \alpha_0(T - T_c) \text{ avec } \alpha_0 > 0$$

On trouve un potentiel G de la forme :



* Calcul de S

$$S(T) = \frac{dG}{dT} = \begin{cases} \frac{dA_0}{dT} - 2T \frac{\alpha^2}{\beta} & T < T_c \\ \frac{dA_0(T)}{dT} & T > T_c \end{cases}$$

: continue : pas
de chaleur latente.

→ Propriétés des transitions de 2^e ordre.

$$G(T, M(T)) = A(T) + \alpha(T)M^2 + \beta(T)M^4$$

$$\left. \frac{\partial G}{\partial M} \right|_T = 0 \quad \text{et} \quad \left. \frac{\partial^2 G}{\partial M^2} \right|_T > 0$$

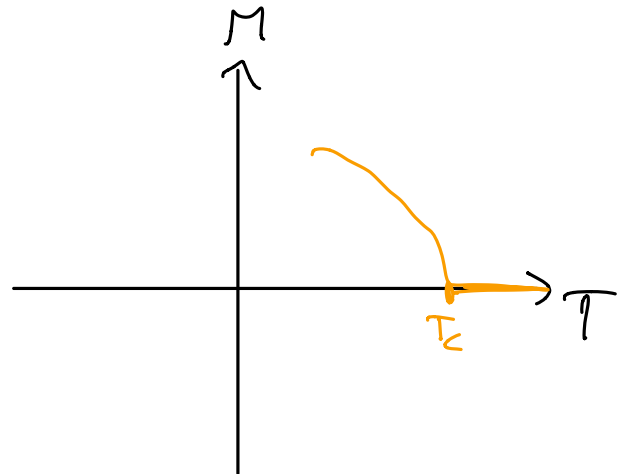
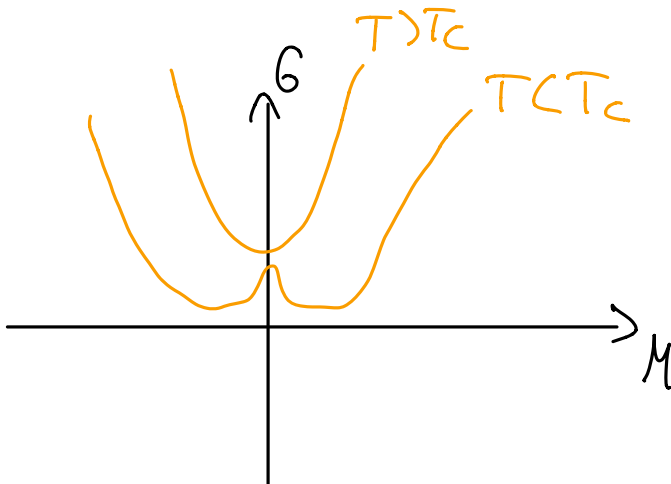
$$\begin{cases} 2\alpha M + 4\beta M^3 = 0 \Rightarrow 2M(\alpha + 2\beta M^2) = 0 \Rightarrow \\ 2\alpha + 12\beta M^2 > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} M_1 = 0 \\ M_2 = \sqrt{-\frac{\alpha}{2\beta}} \end{cases}$$

$T < T_c$	$T = T_c$	$T > T_c$
$M \neq 0 : M_2 \text{ est solution}$ $2\alpha + 12\beta \left(-\frac{\alpha}{2\beta}\right) > 0$ $\Rightarrow -10\alpha > 0 \Rightarrow \underline{\alpha < 0}$ donc <u>$\beta > 0$</u>	<u>$M = 0$</u> lim $M_2(T) = 0$ $T \rightarrow T_c$ donc <u>$\alpha = 0$</u> et <u>$\beta > 0$</u>	<u>$M = 0$</u> M_1 est solution $\alpha > 0$ et $\beta > 0$ par continuité

Solution: $\beta(T) = \beta_0 = \text{cste}$

$$\alpha(T) = \alpha_0(T - T_c)$$

$$\text{et } G = A(T) + \alpha_0(T - T_c)M^2 + \beta_0 M^4$$



* Variation de S à la transition :

$$T < T_c : S(T) = \frac{dG}{dT} = \frac{dA_0}{dT} + \frac{d}{dT} \left(-\frac{\chi^2}{4\beta} \right) = \frac{dA_0}{dT} - \frac{2}{4\beta} \chi^2 T$$

$$T > T_c : S(T) = \frac{dA_0}{dT}$$

→ continuité de S : pas de chaleur latente

→ Transi^{on} du 2^e ordre